

Báo cáo: Thiết kế Kiến trúc Thanh toán (Trade-off)

Dự án: Hệ thống RikkeiLearn

Phần 1: Đề xuất 2 giải pháp thiết kế

Giải pháp 1: Sử dụng Kế thừa (Inheritance) với Abstract Class

- Mô tả:** Tạo một Abstract Class Payment chứa các thuộc tính chung (mã giao dịch, số tiền, ngày thanh toán) và một phương thức trừu tượng processPayment().
- Cách hoạt động:** Các lớp con CreditCardPayment, EWalletPayment, BankTransferPayment sẽ kế thừa lớp Payment và bắt buộc phải ghi đè (Override) phương thức processPayment() để gọi các API riêng biệt.

Giải pháp 2: Sử dụng Thực thi (Realization) với Interface và Composition

- Mô tả:** Tách biệt Dữ liệu (Data schema) và Hành vi (Behavior). Các thuộc tính chung được gom vào một data model độc lập (VD: PaymentTransaction). Hành vi thanh toán được định nghĩa qua Interface IPayment.
- Cách hoạt động:** Phù hợp cho kiến trúc backend linh hoạt. Các lớp xử lý (Processors) chỉ implement IPayment và nhận PaymentTransaction làm tham số truyền vào mà không lưu trữ state.

Phần 2: Bảng so sánh Trade-off

Tiêu chí	Giải pháp 1: Abstract Class (Kế thừa)	Giải pháp 2: Interface + Composition
Tái sử dụng mã (DRY)	Rất tốt. Các thuộc tính được khai báo đúng một lần ở lớp cha. Lớp con tự động kế thừa.	Tốt. Gom được dữ liệu chung vào một cấu trúc, nhưng phải truyền qua lại như tham số.
Tính mở rộng (OCP)	Khá. Thêm phương thức thanh toán dễ dàng. Tuy nhiên bị ràng buộc chặt (Tight Coupling) giữa dữ liệu và logic.	Rất xuất sắc. Tách biệt hoàn toàn logic gọi API và cấu trúc dữ liệu lưu trữ (Loose Coupling).

Độ phức tạp bảo trì	Thấp. Mô hình OOP cơ bản, trực quan, dễ hiểu với hệ thống vừa và nhỏ.	Cao hơn. Cần am hiểu Design Pattern, phân tách rạch ròi Data Layer và Service Layer.
----------------------------	--	---

Phần 3: Triển khai thiết kế

Giải pháp được chọn: Giải pháp 1 (Abstract Class)

Giải pháp này đáp ứng trực tiếp yêu cầu "không bị lặp lại thuộc tính chung" trong cùng một model, đồng thời cho phép tính đa hình để gọi các API đối tác khác nhau thông qua việc ghi đè phương thức trừu tượng.

(Vui lòng xem mã Mermaid trong file Markdown để render Sơ đồ Class Diagram hoặc import vào Draw.io/Lucidchart theo hướng dẫn đính kèm).